

KIDA Brief

No. 2022-안보-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

(인공)지능 시대 한국의 국방력 건설 방향

이상국
안보전략연구센터

배경과 목적

(인공)지능 시대 전쟁 양상에 대한 이해 심화와 한국의 대응방향 제시

- ◎ AI 등 4차 산업혁명 기술의 군사적 응용 본격화와 ‘지능화전쟁’ 시대의 점진적 출현
 - － 미, 중 등 주요국은 AI 등 4차 산업혁명 기술의 국방 응용을 통한 미래전 대비 본격화
 - － 미래 전쟁의 주요 양상은 지능기술 기반의 지능화전쟁으로 진화
- ◎ 미래 지능화전쟁에 효과적으로 대비하기 위한 한국의 국방 발전 방향에 대한 의견 제시

수행 결과

지능화 국방력의 설계방법, 구성체계, 당면과제 식별

- ◎ 지능화 국방력의 설계방법 정비
 - － 지능화전쟁은 복잡시스템의 일종으로 동태적 복잡시스템 엔지니어링 관점에서 대응
 - － AI, IoT, 빅데이터, 분산 컴퓨팅, 시뮬레이션 기술 융합 기반의 국방 설계
- ◎ 지능화 국방력의 구성 노력 강화
 - － 지능화 무기체계 개발과 지능화 군조직으로 재정비
 - － ‘인지우위’ 확보에 역점을 둔 전략/전역/전술적 차원의 다양한 지능화 군사이론 개발
 - － 지능화 국방력 건설과 지능화전쟁 임무를 수행할 전문 국방인재 양성체계 구축
- ◎ 지능화 국방력의 조기 구축을 위한 당면과제 식별
 - － 지능화 국방력 건설을 추진할 국방 리더십의 공고화와 역할 강화
 - － 지능 시대 국가안보와 국방력 건설을 시야에 둔 안보/국방 전략체계의 수립
 - － 지능 시대 상시적 혁신이 가능한 국방인재를 양성하기 위한 전략 마련

최근 인공지능기술(AI)의 급속한 발전과 사회 제반 영역의 활발한 응용을 배경으로 세계 각국이 AI 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 군사혁신 경쟁을 본격화하고 있다. 이와 같은 글로벌 안보 상황에 대응하기 위해서는 AI 등의 기술을 적극 활용해 국방 제영역(무기, 조직, 작전, 인재)에서 군사혁신을 이룸으로써 새로운 유형의 국방력, ‘지능화 국방력’을 건설할 필요가 있다. 그리고 이러한 지능화 국방력의 성공적 건설은 4차 산업혁명 기술이 가져올 미래 전쟁에 대한 과학적 예측, 미래 지능화전쟁의 존재론적 특징에 상응하는 새로운 전쟁 설계방법의 개발, 지능화 국방력의 제반 구성요소에 대한 합리적 식별을 요구하고 있다.

4차 산업혁명 기술과 미래의 전쟁 양상에 대한 전망

AI/빅데이터, IoT/분산컴퓨팅/로봇, 생명공학/합성생물학/뇌공학, 나노물질/나노제조 등 4차 산업혁명 기술의 발전과 사회 제반 영역의 응용 확대 추세 속에 군사 영역에서도 초지능화, 초융합화, 초네트워크화 현상이 점차 뚜렷해지고 있다. 이에 따라 향후 작전공간과 전투력 생성 방식에 큰 변화가 예상된다. 우선 미래에는 4차 산업혁명 기술의 발전으로 전쟁 승리에 영향을 주는 작전공간이 대폭 확대되고 이들 사이의 상호연계와 통합성이 크게 높아질 것이다. 구체적으로 기존 전통 영역(거시세계역, 전자기역/웹/인터넷역/전통가상공간, 사회인지역)의 작전공간은 신형 영역(나노역, 생물역, 만물인터넷역, 메타버스역, 제반 인지역)을 점차 포함하는 방향으로 발전하고 이들 사이의 상호연계는 한층 심화되어 갈 것이다. 그리고 이들 영역은 2050년경에는 완전히 통합될 가능성이 있다. 둘째, 미래에는 AI 등 4차 산업혁명 기술의 발달로 기존의 정보화전쟁이 고도로 발전한 지능화전쟁이 본격화할 전망이다. 지능화전쟁은 새로운 지능화 네트워크 정보시스템에 기초해 지능화 무기체계와 이에 상응하는 작전방법을 이용해 육·해·공·우주, 전자기·사이버, 인지 영역에서 진행되는 합동 전력의 통합 전쟁으로 정의할 수 있다. 지능화전쟁은 정찰/지휘통제 등 개별 작전요소의 지능화 단계를 거쳐 점차 작전(전역), 전략 차원으로 고도화되면서 2050년경 본격적인 무인로봇전쟁 시대가 도래할 것이다. 이러한 상황은 국방 설계와 대응에서 기존과는 근본적으로 다른 접근법을 요구하고 있다.

지능화전쟁에 부합하는 새로운 국방력 설계/운용 방법론의 개발과 운용

전쟁은 본질적으로 복잡시스템(complex systems)의 한 종류이다. 곧 특정 환경에서 수많은 구성요소들과 이들 간의 다양한 (비)선형적인 상호작용으로 구성되고, 개별 구성요소가 지니고 있지 않은 전체적인 성질과 기능을 지니고 있다. 특히 전쟁시스템은 미래의 상황이 하나가 아닌 다양한 가능성으로 존재

하는 불확실성과 동일한 상황(사건)이 반복되지 않는 비중복성의 속성을 지니고 있다. 그런데 만일 경쟁국 대비 4차 산업혁명 기술의 군사적 응용 열세와 이에 따른 군사력의 지능성/융합성/연결성이 열세 상황에 있을 경우 아군의 작전환경은 복잡성 심화 현상을 겪게 될 것이다. 곧 아군의 지능화 수준이 뒤쳐질 경우 전투력 창발(emergence)이 적시에 이뤄지지 않거나 상대방의 작전행동의 불확실성을 줄이는 데 실패함으로써 전쟁에서 불리한 상황에 빠지게 될 것이다. 따라서 지능시대 전쟁이나 전투력 형성과 같은 복잡시스템 문제를 해결하기 위해서는 ‘동태적’/‘진화적’/‘지능적’ 복잡시스템의 모델링과 시뮬레이션 기술, 빅데이터/AI 기술, 다양한 시스템엔지니어링(프로젝트/플랫폼/전문조직) 기법을 활용해야 할 것이다.

지능화 국방력의 주요 구성요소에 대한 과학적 식별과 체계적 발전

미국과 중국 등 주요국의 동향을 놓고 볼 때 지능화 국방력은 지능화 무기체계, 지능화 군조직, 지능화 작전, 지능화 군사인재 등으로 구성할 필요가 있다. 우선 지능형 무기체계, 지능형 C4ISR과 정밀유도 무기 시스템과 같이 지능기술, 로봇기술 등 4차 산업혁명 기술을 적극적으로 국방 영역에 투입하면서 전장 환경을 점진적으로 무인화/자동화/자율화하는 방향으로 개조해 나가야 할 것이다. 둘째, 지능화 무기체계의 투입과 전쟁공간의 상호연계와 복합화에 대응한 새로운 군종과 병종 체계의 도입을 고려해 볼 수 있다. 이와 관련, 미국과 중국에서는 기존의 육/해/공 군종 구조를 점진적으로 해체하면서 일부 병종(예를 들면, 기존의 장갑병, 항공병, 잠수함병)을 철폐하고 새로운 군종과 병종(예를 들면, <군종>전장감지군, 화력타격군, 작전지원군, 우주군, 심해공간군, 생물군, 메타버스군; <병종> 로봇병, 스텔스병, 생물병)을 설치하는 문제에 대한 이론적 논의가 이뤄지고 있다. 셋째, AI 기술 등 4차 산업혁명 기술의 적용, 전쟁공간의 확장과 통합, 미래 전쟁의 복잡시스템 성격을 고려한 작전설계, 작전이론 연구가 필요하다. 이와 관련 미래의 지능형 작전 유형으로 전영역작전(작전공간 통합), 전쟁시스템 우위전(복잡시스템의 전체성 개념 반영), 진화적/동태적 모듈화 작전이론(생물 복잡시스템 속성의 반영), 현실세계-가상세계(현실세계 주요 특징 모사 ‘거울세계’) 통합작전이론(2040년 이후 ‘메타버스전’-몰입형 가상세계전과 통합전망), 우위 영역 중심전(비대칭전 사고의 계승) 등을 고려해 볼 수 있다. 다섯째, 미래 지능 시대에 걸맞은 국방건설과 작전(지휘, 수행) 인재를 체계적으로 양성할 필요가 있다. 특히 군사영역에서는 4차 산업혁명 기술에 대한 충분한 이해와 이를 군사작전에 적용할 수 있는 능력을 보유한 인재가 요구되고 있다. 이들 인재는 높은 수준의 기술 전문성과 지능화 무기체계 운용능력을 보유하고 지능작전에 대한 과학적인 기획/지휘/집행 능력 갖추으로써 기술/지휘/관리의 통합형, ‘복합 지능형’/‘종합 겸용형’ 인재가 되도록 해야 할 것이다.

지능화 국방력의 신속한 건설을 위한 당면과제

글로벌 차원의 지능화전쟁 대비 추세에 신속하고 효과적으로 대응하기 위해서는 무엇보다도 지능화 국방력 건설을 위한 상층의 리더십을 강화할 필요가 있다. 이러한 리더십은 지능화 건설의 특징과 중요성을 잘 이해하고 지능화 건설을 적극적으로 추진할 수 있는 전문적인 식견과 추진력을 겸비해야 할 것이다. 그리고 이들이 제 역할을 다할 수 있도록 학술적, 정책적으로 지원하는 제도적 장치와 유관 상설 전문 (연구)조직을 정비해야 할 것이다.

다음으로 지능화 국방력 건설을 위한 구체적인 전략을 마련할 필요가 있다. 이를 위해서는 국력과 위협 기반의 지능화 국방력의 건설과 운용 목표 확립, 지능 시대 안보전략/군사전략/국방인재양성전략 등 영역별 전략의 식별과 수립/개선, 급속한 혁신이라는 지능 시대 기술 발전의 특징을 고려한 상시적인 ‘군사혁신’ 체계 수립 등이 필요하다. 이와 함께 지능 시대 군사혁신을 담당할 지능화 국방인재 양성을 위한 ‘지속 혁신형’의 양성전략의 수립이 필요하다.

지능화 국방력 건설을 위한 전략 체계

영역	분야	내용
지능화 국방력 동력	국방과학기술	4차 산업혁명 기술 (지능기술, IoT, 빅데이터, 로봇, 나노, 양자, 뇌공학, 합성생물학, 6G통신, 메타버스, 블록체인)
지능화 국방력 설계방법	국방과학철학(존재론, 방법론)	동태적 복잡시스템 이론과 엔지니어링 (시뮬레이션, network 이론 등)
지능화 국방력 구성요소	국방력의 하드웨어, 소프트웨어, 인적요소	지능화 무기체계 (C4ISR+PGM) 지능화 작전이론 지능화 군구조 (인간, 기계, 인간/기계/생물융합) 지능화 군사인재

이와 같은 지능화 국방력 건설은 미래 한국의 생존과 발전을 위한 필수조건이자 장기간 지속되어야 할 과제이다. 이러한 점에서 미래 안보 환경과 안보 대응 태세에 대한 근본적인 인식의 전환, 지능 시대의 국방 건설의 전면적인 변화 요구, 지능 시대에 부합하는 국방설계방법의 개발과 적용, 미래 대비시간의 충분한 확보를 위한 국가전략환경의 안정적 관리에 주목할 필요가 있다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『‘지능화’ 국방력 건설방향 연구』 연구자(이상국, 김기범, 양민주)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.